

一、选择题答案

1. B

【知识点】学生定理

【解析】由学生定理， $(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$ 。A错： $n\bar{X}^2/\sigma^2 \sim \chi^2(1)$ （只有1个标准正态的平方）。C错： $\sum(X_i - \mu)^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n)$ （用已知 μ ，自由度为 n ）。D是 $t^2(n-1) = F(1, n-1)$ 的形式，不是 χ^2 。

2. B

【知识点】Fisher信息量

【解析】Bernoulli分布： $\log f = x \log(\theta) + (1-x) \log(1-\theta)$

$$d^2(\log f)/d\theta^2 = -x/\theta^2 - (1-x)/(1-\theta)^2$$

$$I(\theta) = -E[\dots] = \theta/\theta^2 + (1-\theta)/(1-\theta)^2 = 1/\theta + 1/(1-\theta) = 1/(\theta(1-\theta))$$

3. C

【知识点】正则指数分布类

【解析】 $U[0, \theta]$ 的支撑为 $[0, \theta]$ ，依赖于未知参数 θ ，不满足正则指数族的支撑独立于参数的条件。注意：虽然 $U[0, \theta]$ 不属于正则指数族，但其最大顺序统计量 $X_{(n)}$ 仍是CSS（需直接验证完备性）。

4. B

【知识点】样本方差关系

【解析】 $B^2 = (1/n) \sum (X_i - \bar{X})^2$ ， $S^2 = (1/(n-1)) \sum (X_i - \bar{X})^2$ 故 $B^2 = (n-1)/n \cdot S^2$ ，即选B。注意： S^2 无偏（ $E(S^2) = \sigma^2$ ）， B^2 有偏（ $E(B^2) = (n-1)/n \cdot \sigma^2$ ）。

5. B

【知识点】三大渐近检验

【解析】Wald统计量 $\chi^2_W = n \cdot I(\hat{\theta}) \cdot (\hat{\theta} - \theta_0)^2$ ，分母中用 $\hat{\theta}$ 。Score统计量 $\chi^2_R = [l'(\theta_0)]^2 / [n \cdot I(\theta_0)]$ ，分母中用 θ_0 。两者均渐近服从 $\chi^2(1)$ ，大样本下结论相同。

二、填空题答案

6. MLE = $\bar{X}$; 达到RCB

【解析】 $\text{Exp}(1/\theta)$ 的对数似然： $l(\theta) = -n \log(\theta) - (1/\theta) \sum(X_i)$

令 $dl/d\theta=0$ 得 $\hat{\theta} = \bar{X}$ 。 $E(\bar{X})=\theta$ (无偏) , $\text{Var}(\bar{X})=\theta^2/n = 1/(n \cdot l''(\theta))$ (达到RCB)。

7. $F(2, 27)$

【解析】 $r=3$ 组, 每组10人, $n=30$ 。组间自由度= $r-1=2$, 组内自由度= $n-r=30-3=27$ 。

8. $\chi^2(q)$; $q=H_0$ 的约束个数

【解析】 Wilks定理： $-2\log(\Lambda)$ 在 H_0 下渐近服从 $\chi^2(q)$, q 为 H_0 施加的约束个数。

单参数假设 $H_0:\theta=\theta_0$ 时 $q=1$; 多参数约束时 $q=\text{约束个数}$ (不是参数维数!)

9. $\text{CSS} = \sum(X_i)$ (或 $\bar{X}$) ; 分布为 $\text{Poisson}(n \cdot \theta)$

【解析】 Poisson分布属于正则指数族, $K(x)=x$, 故 $\sum(X_i)$ 为CSS。

由可加性, $\sum(X_i) \sim \text{Poisson}(n \cdot \theta)$ 。

10. $g(\theta)$ 的MVUE (最小方差无偏估计量) ; 不大于

【解析】 这是 Lehmann-Scheffe 定理与 Rao-Blackwell 定理的联合应用：

条件期望 $E(Y|Y_1)$ 方差 $\leq \text{Var}(Y)$ (Rao-Blackwell), 且若 Y_1 为CSS则唯一 (L-S)。

三、计算题解答

11.

【知识点】 Fisher信息量、MLE、有效性

【(1) 用方法三 (负二阶导法) 求 $l(\theta)$ 】

$\text{Gamma}(\alpha_0, \theta)$ 的对数密度：

$$\log f = -\log(\text{Gamma}(\alpha_0)) - \alpha_0 \log(\theta) + (\alpha_0 - 1) \log(x) - x/\theta$$

$$\text{一阶导：} d(\log f)/d\theta = -\alpha_0/\theta + x/\theta^2$$

$$\text{二阶导：} d^2(\log f)/d\theta^2 = \alpha_0/\theta^2 - 2x/\theta^3$$

$$l(\theta) = -E[\alpha_0/\theta^2 - 2X/\theta^3] = -\alpha_0/\theta^2 + 2 \cdot \alpha_0 \cdot \theta/\theta^3 = \alpha_0/\theta^2$$

【(2) MLE及无偏性】

$$l(\theta) = -n \alpha_0 \log(\theta) - (1/\theta) \sum(X_i) + \text{const}$$

$$\text{令 } dl/d\theta = -n \alpha_0/\theta + \sum(X_i)/\theta^2 = 0$$

$$\rightarrow \hat{\theta} = \bar{X}/\alpha_0$$

$$E(\theta_{\text{hat}}) = E(\bar{X})/\alpha_0 = \alpha_0 \theta / \alpha_0 = \theta \quad (\text{无偏})$$

【(3) 有效性】

$$RCB = 1/(n \cdot I(\theta)) = \theta^2/(n \cdot \alpha_0)$$

$$\text{Var}(\theta_{\text{hat}}) = \text{Var}(\bar{X}/\alpha_0) = \text{Var}(X_1)/(n \cdot \alpha_0^2) = \alpha_0 \theta^2/(n \cdot \alpha_0^2) = \theta^2/(n \cdot \alpha_0)$$

$$\text{Var}(\theta_{\text{hat}}) = RCB \rightarrow \text{MLE是有效估计量}$$

12.

【知识点】两总体F检验、两样本t检验

【(1) 方差相等检验】

$$H_0: \sigma_A^2 = \sigma_B^2 \text{ vs } H_1: \sigma_A^2 \neq \sigma_B^2$$

$$F = S_A^2/S_B^2 = 0.64/1.44 \approx 0.444, \text{ 服从 } F(15, 20) \text{ (} H_0 \text{下)}$$

$$\text{查表: } F_{0.025}(15, 20) \approx 2.57, F_{0.975}(15, 20) = 1/F_{0.025}(20, 15) \approx 1/2.76 \approx 0.362$$

由于 $0.362 < 0.444 < 2.57$, F值落在接受域内, 不拒绝 H_0 , 接受方差相等。

【(2) 均值相等检验 (两样本t检验, 方差未知且相等)】

$$H_0: \mu_A = \mu_B \text{ vs } H_1: \mu_A \neq \mu_B$$

$$\text{合并方差 } S_{\omega}^2 = [(n_1-1)S_A^2 + (n_2-1)S_B^2]/(n_1+n_2-2)$$

$$= [15 \cdot 0.64 + 20 \cdot 1.44]/35 = [9.6 + 28.8]/35 = 38.4/35 \approx 1.097$$

$$S_{\omega} \approx 1.047$$

$$T = (50.2 - 50.8)/(1.047 \cdot \sqrt{1/16 + 1/21}) = -0.6/(1.047 \cdot 0.3280) \approx -0.6/0.3434 \approx -1.747$$

$$t_{0.025}(35) \approx 2.030$$

$|T| = 1.747 < 2.030 \rightarrow$ 不拒绝 H_0 , 没有显著证据表明两机器零件平均直径不同。

13.

【知识点】正则指数族、CSS、MVUE

【(1) 证明属于正则指数族】

$$f(x; \theta) = \theta \cdot x^{(\theta-1)} = \exp\{(\theta-1) \cdot \log(x) + \log(\theta)\}$$

$$\text{令 } p(\theta) = \theta - 1, K(x) = \log(x), H(x) = 0, q(\theta) = \log(\theta)$$

支撑 $S = (0, 1)$ 与 θ 无关; $p(\theta) = \theta - 1$ 非常数; $K(x) = \log(x)$ 非平凡

$\rightarrow$ 属于正则指数族, $\text{CSS} = \sum(\log(X_i))$

【(2) MLE及MVUE】

$$l(\theta) = n \cdot \log(\theta) + (\theta - 1) \cdot \sum(\log(X_i))$$

$$\text{令 } dl/d\theta = n/\theta + \sum(\log(X_i)) = 0$$

$$\rightarrow \theta_{\text{hat}} = -n/\sum(\log(X_i))$$

求 $1/\theta$ 的MVUE :

令 $Y_1 = \sum(\log(X_i))$, 因为 $\log(X_i)$ i.i.d. $\sim$ 某分布 , 由指数族性质 :

$E(Y_1) = n \cdot (-1/\theta)$ (可通过 $E(\log X) = \text{integral}$ 计算得 $E(\log X) = -1/\theta$)

$\rightarrow -Y_1/n = -\sum(\log(X_i))/n$ 是 $1/\theta$ 的无偏估计

由 L-S 定理 , $-\sum(\log(X_i))/n$ 是 $1/\theta$ 的唯一MVUE。

14.

【知识点】三大渐近检验 , Poisson分布

MLE: $\theta_{\text{hat}} = \bar{X}$, $l(\theta) = 1/\theta$

【(1) LRT统计量】

$-2\log(\Lambda) = 2[l(\theta_{\text{hat}}) - l(\theta_0)]$

$= 2n[\bar{X} \cdot \log(\bar{X}/2) - (\bar{X}-2)]$

(利用Poisson对数似然展开化简)

【(2) Wald统计量】

$\chi^2_W = n \cdot l(\theta_{\text{hat}}) \cdot (\theta_{\text{hat}} - 2)^2 = n \cdot (1/\bar{X}) \cdot (\bar{X} - 2)^2 = n \cdot (\bar{X} - 2)^2 / \bar{X}$

分母用 $\theta_{\text{hat}} = \bar{X}$

【(3) Score统计量】

$l'(\theta_0) = n \cdot (\bar{X} / \theta_0 - 1) = n \cdot (\bar{X} / 2 - 1)$

$\chi^2_R = [l'(2)]^2 / (n \cdot l(2)) = [n \cdot (\bar{X} / 2 - 1)]^2 / (n/2) = n \cdot (\bar{X} - 2)^2 / 2$

分母用 $\theta_0 = 2$

【(4) 拒绝域】

三种检验均渐近服从 $\chi^2(1)$, 故显著水平 $\alpha=0.05$ 的拒绝域均为 :

{统计量 $\geq \chi^2_{0.05}(1) \approx 3.841$ }